Relatório - Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica

Integrantes: Arthur Moreira, Ana Luiza Peixoto, João Pedro Gomes, Kaleb Kelvin, Rianne Moreira

---

A1 - Escopo e Regras de Negócio

1. Definição do escopo

O sistema proposto tem como objetivo realizar o gerenciamento de uma oficina mecânica, permitindo controlar os clientes, seus veículos, os funcionários, os serviços realizados, as peças utilizadas e as ordens de serviço.

Ele será utilizado para registrar a entrada de um veículo na oficina, identificar o cliente responsável, registrar os problemas informados, os serviços que serão realizados, as peças utilizadas, a mão de obra empregada, os valores cobrados e o andamento da ordem de serviço. Também será possível consultar o histórico de serviços realizados em cada veículo.

O sistema deverá controlar o ciclo de uma ordem de serviço, desde sua abertura até seu encerramento, mantendo o registro das alterações de situação. A situação de uma ordem poderá ser consultada durante o atendimento e após seu encerramento.

Também fará parte do sistema o controle dos serviços oferecidos pela oficina e das peças utilizadas nos serviços. Uma ordem de serviço poderá conter vários serviços e várias peças, sendo registrados os dados específicos de cada utilização, como quantidade, valor e horas de mão de obra.

O sistema deverá permitir o controle dos funcionários envolvidos nos serviços, diferenciando suas funções. Os mecânicos poderão ser responsáveis pela execução dos serviços e poderão possuir uma relação de supervisão com outros mecânicos.

Outro recurso será o controle de garantia dos serviços realizados. Quando um serviço possuir garantia, o sistema deverá registrar o período de validade da garantia e permitir identificar uma nova ordem de serviço relacionada a um atendimento anterior em garantia.

O sistema terá o registro histórico das situações das ordens de serviço, permitindo identificar quando cada alteração ocorreu. Cada registro do histórico ficará vinculado à respectiva ordem de serviço.

Faz parte do escopo: cadastro de clientes, veículos, funcionários, mecânicos, serviços, peças, ordens de serviço, itens de serviço, itens de peças, histórico das ordens, pagamentos e informações de garantia.

Não faz parte do escopo: controle de folha de pagamento dos funcionários, contabilidade completa da empresa, compras de peças de fornecedores, controle de estoque de fornecedores externos e emissão de documentos fiscais.

De forma geral, o funcionamento ocorre da seguinte maneira: o cliente e o veículo são cadastrados, uma ordem de serviço é aberta para o veículo, os serviços e peças necessários são registrados, os funcionários responsáveis são associados à execução, a situação da ordem é atualizada durante o atendimento e ao final, os valores são registrados e a ordem é encerrada.
Os registros permanecem disponíveis para consultas futuras e para o histórico do veículo.

2. Regras de negócio

RN01. Cada veículo deve estar associado a um único cliente responsável, e um cliente pode estar associado a vários veículos.

RN02. Cada veículo deve possuir um identificador único no sistema, não podendo existir dois veículos com o mesmo identificador.

RN03. Cada ordem de serviço deve estar associada a um único veículo, e um veículo pode possuir várias ordens de serviço ao longo do tempo.

RN04. Uma ordem de serviço deve possuir uma situação, que pode ser: ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA ou CANCELADA.

RN05. Toda alteração de situação de uma ordem de serviço deve ser registrada no histórico da ordem, contendo a situação e a data e hora da alteração.

RN06. Toda ordem de serviço deve possuir uma data de abertura. Quando a ordem for concluída ou cancelada, deve possuir uma data de encerramento.

RN07. Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos um serviço, e um mesmo serviço pode estar presente em várias ordens de serviço.

RN08. Para cada serviço incluído em uma ordem de serviço, devem ser registrados a quantidade, o valor cobrado e as horas de mão de obra.

RN09. Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos uma peça quando houver necessidade de utilização de peças, e uma mesma peça pode estar presente em várias ordens de serviço.

RN10. Para cada peça utilizada em uma ordem de serviço, devem ser registradas a quantidade utilizada e o valor unitário considerado na ordem.

RN11. O valor unitário da peça deve ser registrado na ordem de serviço no momento de sua inclusão, mantendo o valor praticado naquela ordem mesmo que o valor cadastrado da peça seja alterado posteriormente.

RN12. Cada serviço cadastrado pela oficina deve possuir uma descrição e um valor de referência para sua realização.

RN13. Cada peça cadastrada pela oficina deve possuir uma identificação única e uma descrição.

RN14. Toda ordem de serviço deve possuir pelo menos um funcionário associado à sua execução ou acompanhamento.

RN15. Um funcionário pode participar de várias ordens de serviço, e uma ordem de serviço pode possuir vários funcionários associados.

RN16. Cada funcionário deve possuir uma função cadastrada, permitindo diferenciá-lo conforme sua função na oficina, como mecânico ou atendente.

RN17. Um mecânico pode supervisionar vários outros mecânicos, e cada mecânico pode possuir no máximo um supervisor direto.

RN18. Um serviço realizado em uma ordem de serviço pode possuir garantia, devendo ser registrado o período de validade da garantia.

RN19. Uma ordem de serviço aberta para atender um problema coberto pela garantia de um serviço anterior deve estar relacionada à ordem de serviço original que gerou a garantia.

RN20. Uma ordem de serviço encerrada deve manter registrados seus serviços, peças, funcionários envolvidos, valores, situação e histórico para consulta posterior no histórico do veículo.

3. Tabela de Rastreabilidade das Regras de Negócio

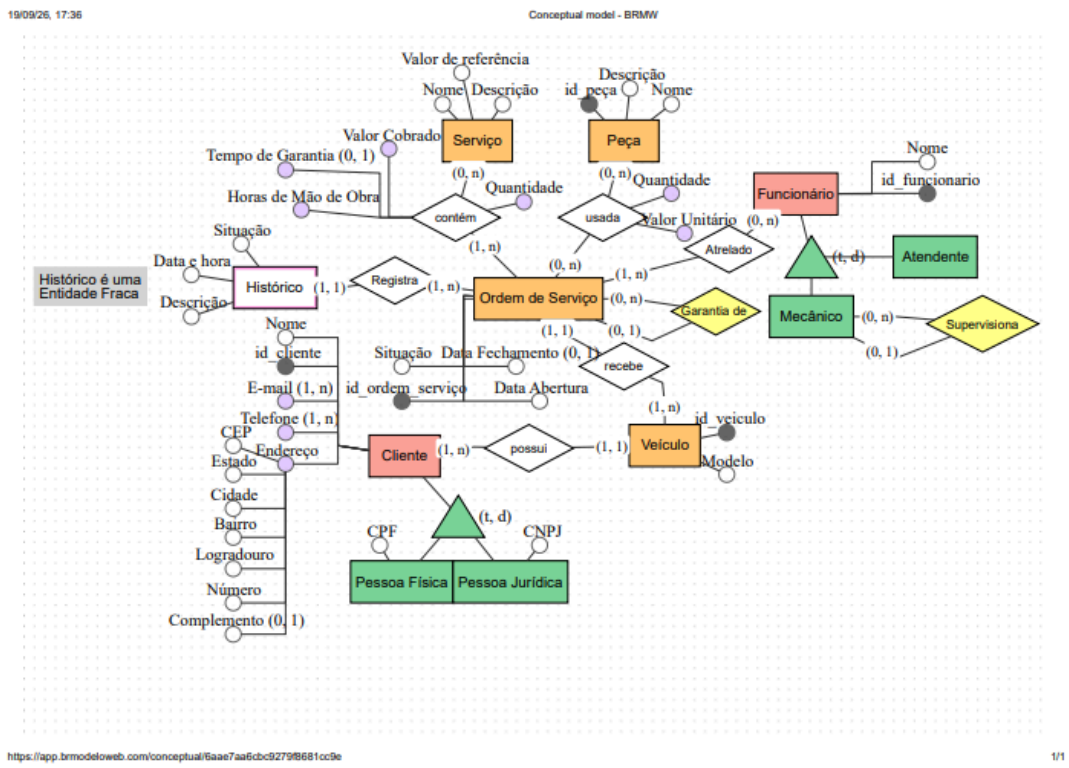
A Tabela de Rastreabilidade relaciona as regras de negócio da Oficina Mecânica com as estruturas, restrições e mecanismos de implementação no banco de dados. Também identifica as regras que dependem de validações adicionais.

Regra	Restrição, consulta ou aplicação relacionada	Implementação no Projeto	Situação
RN01	Restrição e consultas 6, 7 e 9.	Chave estrangeira veiculo.id_cliente e consultas que relacionam clientes e veículos.	Implementada no DDL.
RN02	Restrição.	Chave primária da tabela veiculo e restrição de UNIQUE da placa.	Implementada no DDL.
RN03	Restrição às consultas 6, 9, 12 e 13.	Chave estrangeira entre ordem_servico e veiculo.	Implementada no DDL.
RN04	Restrição e consulta 2.	Restrição CHECK de situação e consulta de OS em execução.	Implementada no DDL.
RN05	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela historico_os e registros de histórico inseridos na carga. Não foi identificada automatização das alterações.	Parcialmente implementada.
RN06	Restrição e consultas 5 e 12.	Campos de data, restrição CHECK e consultas que identificam OS sem fechamento. É necessário confirmar se o CHECK exige fechamento para as situações corretas.	Parcialmente implementada.

RN07	Estrutura de dados, carga SQL e consulta 8.	Tabela associativa os_servico, carga com serviços para as 42. OS consulta que identifica serviços utilizados em mais de cinco OS. A quantidade mínima não é garantida pelo DDL.	Atendida na carga. Não garantida pelo DDL.
RN08	Restrição e consultas 10 e 11.	Campos na tabela os_servico, validações existentes e consultas de totais e comparação com a média.	Parcialmente implementada.
RN09	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela associativa os_peca e registros de peças para diversas OS. Não foi identificada validação da necessidade de peças.	Parcialmente implementada.
RN10	Restrição, carga SQL e consulta 14.	Campos de quantidade e valor unitário na tabela os_peca, com consulta para calcular o total das peças.	Implementada estruturalmente no DDL.
RN11	Estrutura de dados e consulta 14.	Campo os_peca.valor_unitario, separado do preço sugerido em peca, utilizado no cálculo dos valores históricos. Não foi identificada proteção contra alterações posteriores.	Parcialmente implementada.
RN12	Restrição.	Campos de descrição e valor de referência na tabela servico, com validação do valor.	Implementada do DDL.
RN13	Restrição.	Chave primária e descrição obrigatória na tabela peca.	Implementada no DDL
RN14	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabela os_mecanico e associações de mecânicos para as 42 OS. O DDL não garante a participação mínima.	Atendida na carga. Não garantida pelo DDL.
RN15	Restrição e carga SQL.	Tabela associativa os_mecanico, chave primária composta e associações de mecânicos em várias OS.	Implementada para mecânicos.

RN16	Estrutura de dados e carga SQL.	Tabelas mecanico e atendente, com registros de ambos.	Conferir compatibilidade com o modelo lógico.
RN17	Restrição e carga SQL.	Campo mecanico.id_supervisor, chave estrangeira autorreferenciada e dados de supervisão. Não foi identificada prevenção de autossupervisão ou ciclos.	Parcialmente implementada.
RN18	Estrutura de dados, carga SQL e consulta 15.	Campo os_servico.tempo_garantia, durações inseridas na carga e consulta de serviços associados a OS de garantia.	Implementada estruturalmente e com validação parcial.
RN19	Restrição, carga SQL e consulta 15.	Campo ordem_servico.id_os_garantia, chave estrangeira autorreferenciada e consulta dos vínculos. Não foi identificada validação do prazo ou da cobertura da garantia.	Parcialmente implementada.
RN20	Estrutura de dados e consultas 6, 10, 14 e 15.	Tabelas de OS, serviços, peças, mecânicos, pagamentos e histórico. Consultas para recuperar parte dessas informações. Não foi comprovada a proteção contra alterações ou exclusões.	Parcialmente implementada.

A2 - Modelo Entidade - Relacionamento Conceitual



A3 - Dicionário de dados Conceitual

O dicionário de dados conceitual descreve as entidades e seus atributos no contexto do sistema. Foram consideradas as regras de negócio e o escopo apresentados no relatório da Etapa 1.

1. CLIENTE

Atributo	Descrição
id_cliente	Identificador único do cliente.
nome	Nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica.
tipo_pessoa	Indica se o cliente é pessoa física ou jurídica.
cpf	Documento da pessoa física, quando aplicável.
cnpj	Documento da pessoa jurídica, quando aplicável.
cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento	Dados do endereço do cliente.

2. VEÍCULO

Atributo	Descrição
id_veiculo	Identificador único do veículo no sistema.
modelo	Modelo do veículo.
cliente responsável	Cliente ao qual o veículo está associado.

3. ORDEM DE SERVIÇO (OS)

Atributo	Descrição
id_ordem_servico	Identificador único da ordem de serviço.
data_abertura	Data em que a ordem de serviço foi aberta.
data_fechamento	Data de encerramento; fica sem valor enquanto a OS estiver aberta.
situacao	Situação atual: ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA ou CANCELADA.
OS original de garantia	Referência opcional à ordem de serviço anterior que originou a garantia.

4. HISTÓRICO DE OS

Atributo	Descrição
id_historico_os	Identificador único de cada registro de histórico.
data_hora	Data e hora em que ocorreu a alteração.
situacao	Situação registrada naquele momento.
descricao	Descrição da alteração ou acontecimento.
ordem de serviço	OS à qual o registro do histórico pertence.

5. SERVIÇO

Atributo	Descrição
id_servico	Identificador único do serviço oferecido pela oficina.
nome	Nome do serviço.
descricao	Descrição do serviço.
valor_referencia	Valor de referência cadastrado para o serviço.

6. PEÇA

Atributo	Descrição
id_peca	Identificador único da peça.
nome	Nome da peça.
descricao	Descrição da peça.

7. FUNCIONÁRIO

Atributo	Descrição
id_funcionario	Identificador único do funcionário.
nome	Nome do funcionário.
tipo_funcionario	Função do funcionário, como mecânico ou atendente.
supervisor	Funcionário que supervisiona o mecânico, quando aplicável.

8. PAGAMENTO

Atributo	Descrição
id_pagamento	Identificador único do pagamento.
data_pagamento	Data em que o pagamento foi registrado.
valor	Valor do pagamento.
forma_pagamento	Meio utilizado, como Pix, dinheiro ou cartão.
situacao	Situação do pagamento, como pendente, pago ou estornado.
ordem de serviço	OS à qual o pagamento está associado.

9. TELEFONE DO CLIENTE (atributo multivalorado mapeado para relação)

Atributo	Descrição
numero_telefone	Número de telefone do cliente.
cliente	Cliente ao qual o telefone pertence.

10. E-MAIL DO CLIENTE (atributo multivalorado mapeado para relação)

Atributo	Descrição
endereco_email	Endereço de e-mail do cliente.
cliente	Cliente ao qual o e-mail pertence.

11. SERVIÇO EXECUTADO NA OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição

ordem de serviço e serviço	**Identificam a associação entre uma OS e um serviço.**
quantidade	**Quantidade de unidades ou execuções do serviço.**
valor_cobrado	**Valor efetivamente cobrado pelo serviço naquela OS.**
horas_mao_obra	**Horas de mão de obra empregadas.**
tempo_garantia_meses	**Período de garantia em meses, quando houver.**

12. PEÇA UTILIZADA NA OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição
ordem de serviço e peça	**Identificam a associação entre uma OS e uma peça.**
quantidade	**Quantidade de peças utilizadas.**
valor_unitario	**Valor unitário registrado no momento da utilização.**

13. FUNCIONÁRIO ASSOCIADO À OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição
ordem de serviço e funcionário	**Identificam a associação entre a OS e o funcionário participante.**

A4 — Modelo Lógico Relacional

CLIENTE (id_cliente PK, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj)

CLIENTE_TELEFONE (id_cliente PK/FK → CLIENTE.id_cliente, numero_telefone PK)

CLIENTE_EMAIL (id_cliente PK/FK → CLIENTE.id_cliente, endereco_email PK)

VEICULO (id_veiculo PK, modelo, id_cliente FK → CLIENTE.id_cliente)

ORDEM_SERVICO (id_ordem_servico PK, data_abertura, data_fechamento, situacao, id_veiculo FK → VEICULO.id_veiculo, id_os_garantia FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico)

HISTORICO_OS (id_historico_os PK, data_hora, id_ordem_servico FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, situacao, descricao)

SERVICO (id_servico PK, nome, descricao, valor_referencia)

PECA (id_peca PK, nome, descricao)

FUNCIONARIO (id_funcionario PK, nome, tipo_funcionario, id_supervisor FK → FUNCIONARIO.id_funcionario)

PAGAMENTO (id_pagamento PK, id_ordem_servico FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, data_pagamento, valor, forma_pagamento, situacao)

OS_SERVICO (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_servico PK/FK → SERVICO.id_servico, quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses)

OS_PECA (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_peca PK/FK → PECA.id_peca, quantidade, valor_unitario)

OS_FUNCIONARIO (id_ordem_servico PK/FK → ORDEM_SERVICO.id_ordem_servico, id_funcionario PK/FK → FUNCIONARIO.id_funcionario

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade / regra
CLIENTE — VEICULO	**Cliente 0..N veículos; cada veículo pertence a exatamente 1 cliente (RN01).**
VEICULO — ORDEM_SERVICO	**Veículo 0..N OS; cada OS refere-se a exatamente 1 veículo (RN03).**
ORDEM_SERVICO — HISTORICO_OS	**Cada OS possui registros de histórico; cada registro pertence a exatamente 1 OS (RN05).**
ORDEM_SERVICO — SERVICO	**Cada OS deve possuir pelo menos 1 serviço; um serviço pode estar em 0..N OS (RN07). Implementado por OS_SERVICO.**
ORDEM_SERVICO — PECA	**Uma OS pode ter 0..N peças quando necessárias; uma peça pode aparecer em 0..N OS (RN09). Implementado por OS_PECA.**
ORDEM_SERVICO — FUNCIONARIO	**Cada OS deve ter pelo menos 1 funcionário associado; um funcionário pode participar de 0..N OS (RN14–RN15). Implementado por OS_FUNCIONARIO.**

FUNCIONARIO — supervisor	**Um supervisor pode supervisionar 0..N mecânicos; cada mecânico possui 0..1 supervisor direto (RN17). Relação recursiva.**
ORDEM_SERVICO — OS de garantia	**Uma OS de garantia pode referenciar 0..1 OS original; uma OS original pode originar 0..N retornos de garantia (RN19). Relação recursiva.**
ORDEM_SERVICO — PAGAMENTO	**Uma OS pode ter 0..N pagamentos; cada pagamento pertence a 1 OS. Confirmar se o sistema permite pagamentos parciais ou múltiplos.**
CLIENTE — TELEFONE / E-MAIL	**Um cliente pode ter 0..N telefones e 0..N e-mails; cada contato pertence a 1 cliente.**

Justificativas das decisões de mapeamento (MER para lógico)

Tabelas únicas para Cliente e Funcionário:

(CLIENTE) reúne pessoas físicas e jurídicas, diferenciadas por (tipo_pessoa).

(FUNCIONARIO) reúne mecânicos e atendentes, diferenciados por (tipo_funcionario).

No MER conceitual, a especialização (MECÂNICO/ATENDENTE) deve ser explicitada, a tabela única é uma decisão de mapeamento, adequada se os subtipos não tiverem atributos exclusivos.

Relacionamentos recursivos:

(id_supervisor) referencia ao (FUNCIONARIO).

(id_funcionario) para representar a supervisão.

(id_os_garantia) referencia ao (ORDEM_SERVICO).

(id_ordem_servico) serve para ligar uma OS de retorno à OS original.

Tabelas associativas:

(OS_SERVICO, OS_PECA e OS_FUNCIONARIO) resolvem relacionamentos (N:N). Os atributos quantidade, (valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses e valor_unitario) pertencem à associação com a OS e não apenas ao cadastro do serviço ou da peça.

Preservação de valores históricos:

(OS_SERVICO) guarda o valor cobrado e a garantia aplicável naquela execução, (OS_PECA) guarda o valor unitário praticado na OS. Alterações futuras nos valores de referência não alteram os registros históricos.

Endereço e contatos:

O endereço fica em (CLIENTE) porque o escopo prevê um endereço cadastral, telefones e e-mails ficam em relações próprias porque um cliente pode ter vários contatos, evitando listas em uma única coluna.

Chaves substitutas:

Identificadores como id_cliente e id_ordem_servico são usados como chaves primárias, evitando depender de nome ou documento como identificador de relacionamento. CPF e CNPJ devem ter restrições de unicidade e regras coerentes com tipo_pessoa.

Inclusão de Pagamento:

(PAGAMENTO) foi incluída porque o escopo do relatório cita controle de pagamentos, embora a tabela não aparecesse no A4 original. Os atributos propostos são uma sugestão mínima e devem ser confirmados com os requisitos detalhados do grupo.

Histórico da OS:

(id_historico_os) como chave substituta para identificar cada evento de forma simples. Se o (DDL) já implementado usa (data_hora, id_ordem_servico) como chave composta, o grupo deve escolher uma única alternativa e padronizar A4, DDL e análise de normalização.

Padronização de nomes:

Foi adotado (tempo_garantia_meses) em (OS_SERVICO), para coincidir com o nome já usado na análise de normalização do relatório. O mesmo nome deve ser usado no DDL e nas consultas.

Restrições que devem ser conferidas no DDL

- CLIENTE: tipo_pessoa limitado aos valores definidos pelo grupo; CPF obrigatório para pessoa física e CNPJ obrigatório para pessoa jurídica, com unicidade conforme o tipo.
- ORDEM_SERVICO.situacao limitada a ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA e CANCELADA (RN04).
- ORDEM_SERVICO: data_abertura obrigatória; data_fechamento preenchida ao concluir ou cancelar, conforme RN06.
- OS_SERVICO: quantidade positiva; horas_mao_obra não negativa; valor_cobrado não negativo; tempo_garantia_meses não negativo ou nulo quando não houver garantia.
- OS_PECA: quantidade positiva e valor_unitario não negativo.
- PAGAMENTO: valor positivo ou não negativo conforme a regra definida pelo grupo; forma_pagamento e situacao limitadas aos valores aceitos.
- FUNCIONARIO.id_supervisor não deve permitir que um funcionário seja seu próprio supervisor; a regra de que supervisor seja mecânico precisa ser validada.
- ON DELETE/ON UPDATE das FKs deve ser explícito e coerente com a preservação do histórico exigida pela RN20.

A5 – Verificação de Normalização (Etapa 2)

A verificação de normalização foi realizada com base no esquema implementado no arquivo 01_ddl.sql, considerando as alterações realizadas para a Etapa 2 do projeto. Foram analisadas as relações, suas chaves primárias, restrições de unicidade e dependências funcionais (DFs), com o objetivo de verificar o atendimento à Primeira Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Terceira Forma Normal (3FN) e Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

A análise contempla oito entidades regulares (cliente, atendente, mecanico, servico, peca, veiculo, ordem_servico e pagamento), duas tabelas de contato, uma entidade fraca de histórico e três tabelas associativas.

5.1 Primeira Forma Normal (1FN)

A Primeira Forma Normal estabelece que todos os atributos de uma relação devem apresentar valores atômicos, sem grupos repetitivos ou múltiplos valores armazenados em um único campo.

No banco de dados da oficina mecânica, todas as tabelas apresentam atributos atômicos. Os contatos dos clientes, por exemplo, foram separados em duas relações: cliente_telefone e cliente_email, permitindo que cada cliente possua vários telefones e e-mails sem armazená-los em uma única coluna.

Da mesma forma, os relacionamentos entre ordens de serviço, serviços, peças e mecânicos são representados por tabelas associativas específicas, evitando repetições de grupos de atributos.

Portanto, todas as relações do esquema atendem à Primeira Forma Normal (1FN).

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal exige que a relação esteja na 1FN e que todos os atributos não pertencentes a uma chave candidata dependam integralmente dessa chave, evitando dependências parciais.

As tabelas cliente, atendente, mecanico, servico, peca, veiculo, ordem_servico e pagamento possuem chaves primárias simples, não apresentando dependências parciais dessas chaves.

Nas tabelas associativas, são utilizadas chaves primárias compostas:

- os_servico: (id_ordem_servico, id_servico).
- os_peca: (id_ordem_servico, id_peca).
- os_mecanico: (id_ordem_servico, id_mecanico).
- cliente_telefone: (numero_telefone, id_cliente).
- cliente_email: (endereco_email, id_cliente).
- historico_os: (data_hora, id_ordem_servico).

Na tabela os_servico, os atributos quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra e tempo_garantia dependem da combinação entre a ordem de serviço e o serviço realizado.

Na tabela os_peca, os atributos quantidade e valor_unitario dependem da combinação entre a ordem de serviço e a peça utilizada.

Já em historico_os, os atributos situacao e descricao dependem da identificação completa do evento histórico, formada pela data e hora e pela ordem de serviço.

As demais tabelas com chaves compostas não apresentam atributos não-chave.

Assim, não foram identificadas dependências parciais, demonstrando que o esquema atende à Segunda Forma Normal (2FN).

5.3 Terceira Forma Normal (3FN)

A Terceira Forma Normal exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas inadequadas entre atributos não-chave.

No modelo desenvolvido, as informações cadastrais são mantidas nas respectivas tabelas, evitando duplicidade desnecessária.

Por exemplo, a tabela veiculo armazena id_cliente como chave estrangeira, mas os dados pessoais do cliente permanecem exclusivamente na tabela cliente.

Da mesma forma, a tabela ordem_servico possui referências ao veículo e ao atendente responsável, sem repetir seus dados cadastrais.

Na tabela os_servico, o atributo valor_cobrado representa o preço efetivamente aplicado na ordem de serviço, enquanto valor_referencia, na tabela servico, representa o preço cadastrado.

Essa mesma lógica é aplicada à tabela os_peca, na qual valor_unitario registra o preço praticado na ordem, independentemente do preco_unitario_sugerido existente no cadastro da peça.

Esses valores são armazenados separadamente para preservar o histórico financeiro dos atendimentos e não representam dependências transitivas indevidas.

O autorrelacionamento de supervisão entre mecânicos também não provoca redundância, pois utiliza uma chave estrangeira (id_supervisor) para referenciar outro registro da mesma tabela.

Dessa forma, considerando as dependências funcionais identificadas e as regras de negócio documentadas, o esquema atende à Terceira Forma Normal (3FN).

5.4 Dependências Funcionais por Relação

As dependências funcionais estabelecem relações entre atributos, indicando que um determinado conjunto de atributos identifica os valores de outros atributos de uma mesma relação.

A seguir, são apresentadas as principais dependências funcionais identificadas no modelo.

Relação	Chave primária	Dependência funcional principal
cliente	id_cliente	nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj
cliente_telefone	(numero_telefone, id_cliente)	Não possui atributos não-chave
cliente_email	(endereco_email, id_cliente)	Não possui atributos não-chave
funcionario	id_funcionario	id_funcionario → nome, tipo_funcionario, id_supervisor
servico	id_servico	id_servico → nome, descricao, valor_referencia
peca	id_peca	id_peca → nome, descricao
veiculo	id_veiculo	id_veiculo → modelo, id_cliente
ordem_servico	id_ordem_servico	id_ordem_servico → data_abertura, data_fechamento, situacao, id_veiculo, id_os_garantia
historico_os	(data_hora, id_ordem_servico)	(data_hora, id_ordem_servico) → situacao, descricao
os_servico	(id_ordem_servico, id_servico)	(id_ordem_servico, id_servico) → quantidade, valor_cobrado, horas_mao_obra, tempo_garantia_meses
os_peca	(id_ordem_servico, id_peca)	(id_ordem_servico, id_peca) → quantidade, valor_unitario
os_funcionario	(id_ordem_servico, id_funcionario)	Não possui atributos não-chave

Além dessas dependências, existem restrições de unicidade (UNIQUE) aplicadas aos atributos cpf, cnpj e placa, conforme as tabelas correspondentes.

Essas restrições permitem identificar registros por chaves alternativas, respeitando as condições de preenchimento estabelecidas no banco de dados.

5.5 Análise dos Relacionamentos, Especializações e Atributos Opcionais

O modelo utiliza diferentes estratégias de mapeamento para representar especializações, relacionamentos e atributos opcionais.

A especialização de clientes em pessoa física e pessoa jurídica foi implementada em uma única tabela denominada cliente, utilizando o atributo tipo_pessoa para distinguir os registros.

Essa abordagem evita a necessidade de criar tabelas separadas para cada tipo de cliente e facilita a consulta aos dados comuns.

Entretanto, essa decisão implica a existência de campos que podem receber valores NULL. Para pessoas físicas, o atributo cnpj permanece nulo; para pessoas jurídicas, o atributo cpf permanece nulo.

Para garantir a integridade desses registros, o DDL utiliza restrições CHECK, permitindo apenas combinações válidas entre tipo_pessoa, cpf e cnpj.

Em relação aos funcionários, a Etapa 2 utiliza as tabelas separadas mecanico e atendente, proporcionando funções específicas para cada categoria.

Os atendentes são responsáveis pelo registro e acompanhamento das ordens de serviço, sendo referenciados pelo atributo id_atendente na tabela ordem_servico.

Os mecânicos são responsáveis pela execução técnica dos serviços e são associados às ordens por meio da tabela os_mecanico.

A tabela mecanico também possui o atributo id_supervisor, que representa o autorrelacionamento de supervisão entre mecânicos. Esse atributo pode receber NULL quando não existe supervisor direto.

Outro relacionamento opcional ocorre em ordem_servico, por meio do atributo id_os_garantia, utilizado para vincular uma ordem de serviço a outra anteriormente realizada.

Na tabela os_servico, o atributo tempo_garantia também pode ser nulo quando não existe garantia registrada para o serviço.

Esses atributos opcionais não caracterizam violação das formas normais, pois representam situações previstas nas regras de negócio.

5.6 Verificação de Desnormalização

A desnormalização consiste na introdução controlada de redundâncias em um banco de dados, geralmente com o objetivo de melhorar o desempenho de consultas.

No esquema da oficina mecânica, não foi identificada necessidade de desnormalização para melhorar o desempenho das operações previstas.

Embora existam atributos relacionados a valores monetários tanto nas tabelas cadastrais quanto nas associativas, eles representam informações diferentes.

O atributo valor_cobrado, presente em os_servico, registra o preço efetivamente cobrado durante determinado atendimento.

O atributo valor_unitario, presente em os_peca, mantém o valor da peça praticado naquela ordem de serviço.

Dessa forma, alterações futuras nos preços de referência não precisam modificar os valores históricos registrados nas ordens anteriores.

Essa organização contribui para a integridade histórica das informações, sem introduzir redundâncias desnecessárias.

Entretanto, a preservação definitiva desses valores também depende de mecanismos que impeçam alterações indevidas nos registros históricos.

5.7 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

A Forma Normal de Boyce-Codd estabelece que, para toda dependência funcional não trivial de uma relação, o conjunto de atributos determinantes deve constituir uma superchave.

No modelo da oficina mecânica, as principais dependências funcionais identificadas possuem como determinantes as chaves primárias das relações ou chaves alternativas estabelecidas por restrições de unicidade.

Nas tabelas associativas, as chaves compostas identificam exclusivamente as ocorrências dos relacionamentos.

Na tabela os_servico, por exemplo, a combinação entre id_ordem_servico e id_servico determina os dados específicos do serviço executado naquela ordem.

Na tabela os_peca, a combinação entre id_ordem_servico e id_peca determina a quantidade utilizada e o valor unitário registrado.

As tabelas cadastrais também apresentam dependências funcionais determinadas por seus identificadores principais.

Portanto, considerando as dependências funcionais documentadas e as restrições definidas no projeto, não foram identificadas violações à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

5.8 Conclusão da Verificação de Normalização

A análise realizada demonstra que o modelo relacional da oficina mecânica apresenta uma estrutura adequada aos princípios de normalização.

As relações atendem à Primeira Forma Normal por apresentarem atributos atômicos e separação adequada dos dados multivalorados.

A Segunda Forma Normal é atendida pela ausência de dependências parciais, enquanto a Terceira Forma Normal é preservada pela organização dos atributos conforme suas dependências funcionais.

A análise da Forma Normal de Boyce-Codd também não identificou violações considerando as dependências documentadas.

As alterações realizadas na Etapa 2 foram consideradas nesta verificação, incluindo a utilização das tabelas atendente, mecanico e pagamento, o relacionamento os_mecanico e a padronização do atributo tempo_garantia.

Conclui-se que o esquema apresenta organização consistente, reduz a ocorrência de redundâncias e contribui para a integridade, manutenção e confiabilidade das informações armazenadas no banco de dados da oficina mecânica.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à revisão e à organização da documentação do projeto. As sugestões obtidas foram avaliadas pelos integrantes do grupo, que permanecem responsáveis pela conferência das regras de negócio, pela consistência das informações e pelo conteúdo final apresentado.